

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷文科

一、 选择题：共 12 题，每题 5 分，共 60 分。每题只有一个选项符合题意。

1. (5分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | x^2 < 9\}$, 则 $A \cap B =$ ()。
- A. $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ B. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
- C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2\}$

【答案】

D

【解析】

$B = (-3, 3)$, 集合 A 中只有 1, 2 属于 B , 故 $A \cap B = \{1, 2\}$ 。

2. (5 分) 设复数 z 满足 $z + i = 3 - i$, 则 $\bar{z} =$ ()。

- A. $-1 + 2i$ B. $1 - 2i$ C. $3 + 2i$ D. $3 - 2i$

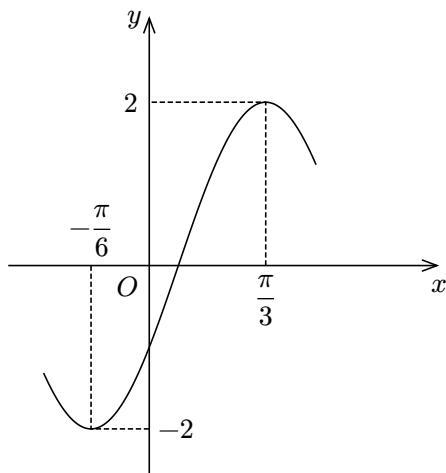
【答案】

C

【解析】

由条件得 $z = 3 - 2i$, 所以其共轭复数 $\bar{z} = 3 + 2i$ 。

3. (5 分) 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则()。



A. $y = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

B. $y = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

C. $y = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

D. $y = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

【答案】

A

【解析】

图中最大值为 2、最小值为 -2, 相邻最低点、最高点的横坐标之差为 $\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2}$, 所以周期为 π , 排除 C、D。将 $x = \frac{\pi}{3}$ 代入 A、B, 分别得 2、 $\sqrt{3}$, 故选 A。

4. (5 分) 体积为 8 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球面的表面积为()。

A. 12π

B. $\frac{32\pi}{3}$

C. 8π

D. 4π

【答案】

A

【解析】

正方体棱长为 2, 体对角线长为 $2\sqrt{3}$ 。外接球的直径等于体对角线, 故半径为 $\sqrt{3}$, 表面积为 $4\pi \times (\sqrt{3})^2 = 12\pi$ 。

5. (5 分) 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 曲线 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 与 C 交于点 P , $PF \perp x$ 轴, 则 $k =$ ()。

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 2

【答案】

D

【解析】

$F = (1, 0)$, 由 $PF \perp x$ 轴知 P 的横坐标为 1。代入抛物线得纵坐标为 ± 2 , 又 $k > 0$, 故 $P = (1, 2)$, 从而 $k = 2$ 。

6. (5 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a = (\quad)$ 。

- A. $-\frac{4}{3}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】

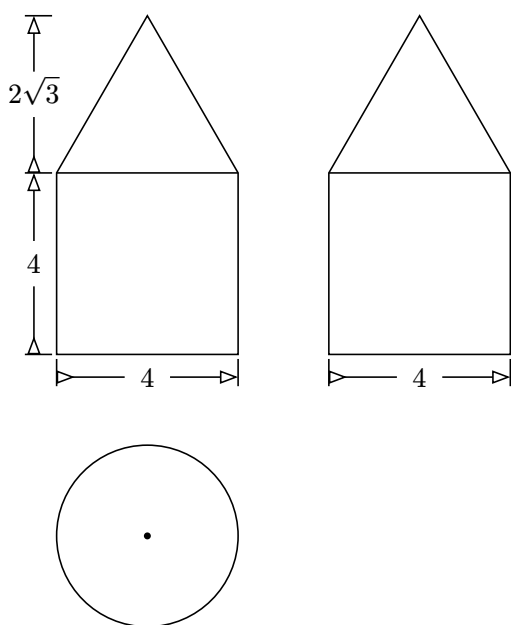
A

【解析】

圆的标准方程为 $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 4$, 圆心为 $(1, 4)$ 。由距离公式, $\frac{|a + 3|}{\sqrt{a^2 + 1}} = 1$, 所以

$(a + 3)^2 = a^2 + 1$, 解得 $a = -\frac{4}{3}$ 。

7. (5 分) 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为()。



- A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π

【答案】

C

【解析】

圆柱与圆锥的底面半径均为 2, 圆柱高为 4, 圆锥高为 $2\sqrt{3}$, 故圆锥母线长为 $\sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$ 。
外表面积包括圆柱侧面、圆锥侧面和圆柱下底面, 故

$$S = 2\pi \times 2 \times 4 + \pi \times 2 \times 4 + \pi \times 2^2 = 28\pi.$$

8. (5 分) 某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现, 红灯持续时间为 40 秒。若一名行人来到该路口遇到红灯, 则至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率为()。

A. $\frac{7}{10}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{3}{10}$

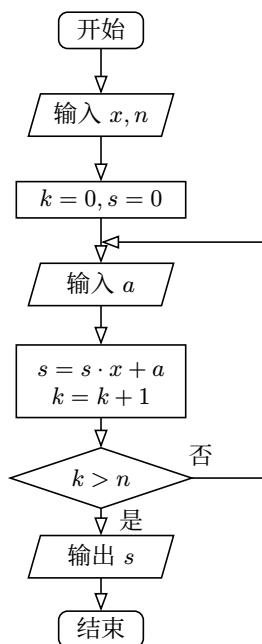
【答案】

B

【解析】

按等可能到达模型, 遇到红灯时的剩余等待时间在 $[0, 40]$ 上均匀分布。至少等待 15 秒对应区间 $[15, 40]$, 故概率为 $\frac{40 - 15}{40} = \frac{5}{8}$ 。

9. (5 分) 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法, 如图是实现该算法的程序框图。执行该程序框图, 若输入的 $x = 2, n = 2$, 依次输入的 a 为 2, 2, 5, 则输出的 $s =$ ()。



A. 7 B. 12 C. 17 D. 34

【答案】

C

【解析】

初始 $s = 0, k = 0$ 。三次循环后, (s, k) 依次为 $(2, 1)$ 、 $(6, 2)$ 、 $(17, 3)$ 。第三次满足 $k > n$, 输出 $s = 17$ 。

10. (5 分) 下列函数中, 其定义域和值域分别与函数 $y = 10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是()。

A. $y = x$ B. $y = \lg x$ C. $y = 2^x$ D. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$

【答案】

D

【解析】

函数 $y = 10^{\lg x} = x$ 的定义域受 $\lg x$ 限制, 为 $(0, +\infty)$, 值域也为 $(0, +\infty)$ 。A 的定义域、值域均为 $\mathbb{R}$; B 的值域为 $\mathbb{R}$; C 的定义域为 $\mathbb{R}$; 只有 D 的定义域和值域均为 $(0, +\infty)$ 。

11. (5 分) 函数 $f(x) = \cos 2x + 6 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 的最大值为()。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】

B

【解析】

令 $t = \sin x \in [-1, 1]$, 则 $f(x) = -2t^2 + 6t + 1$ 。此二次函数在 $[-1, 1]$ 上单调递增, 所以当 $t = 1$ 时取得最大值 $-2 + 6 + 1 = 5$ 。

12. (5 分) 已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(x) = f(2-x)$, 若函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m x_i =$ ()。

A. 0

B. m

C. $2m$

D. $4m$

【答案】

B

【解析】

由条件, $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称; $y = |(x-1)^2 - 4|$ 的图象也关于该直线对称。因而所有交点关于 $x = 1$ 对称, $2 - x_1, \dots, 2 - x_m$ 恰为 $x_1, \dots, x_m$ 的一个排列。所以 $\sum_{i=1}^m x_i = \sum_{i=1}^m (2 - x_i) = 2m - \sum_{i=1}^m x_i$, 得所求和为 m 。

二、填空题: 共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (m, 4)$, $\vec{b} = (3, -2)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $m =$ _____。

【答案】

-6

【解析】

由向量平行的坐标条件, $-2m - 4 \times 3 = 0$, 解得 $m = -6$ 。

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x - 3 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - 2y$ 的最小值为_____。

【答案】

-5

【解析】

由 $y \leq x+1$ 、 $x \leq 3$ ，有 $z = x - 2y \geq x - 2(x+1) = -x - 2 \geq -5$ 。当 $(x, y) = (3, 4)$ 时满足全部约束，且 $z = -5$ ，故最小值为 -5 。

15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，若 $\cos A = \frac{4}{5}$ ， $\cos C = \frac{5}{13}$ ， $a = 1$ ，则 $b =$ _____。

【答案】

$$\frac{21}{13}$$

【解析】

因为 A, C 为三角形内角， $\sin A = \frac{3}{5}$ 、 $\sin C = \frac{12}{13}$ 。故 $\sin B = \sin(A+C) = \frac{3}{5} \times \frac{5}{13} + \frac{4}{5} \times \frac{12}{13} = \frac{63}{65}$ 。由正弦定理， $b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{21}{13}$ 。

16. (5 分) 有三张卡片，分别写有 1 和 2，1 和 3，2 和 3。甲、乙、丙三人各取走一张卡片，甲看了乙的卡片后说：“我与乙的卡片上相同的数字不是 2”，乙看了丙的卡片后说：“我与丙的卡片上相同的数字不是 1”，丙说：“我的卡片上的数字之和不是 5”，则甲的卡片上的数字是_____。

【答案】

1 和 3

【解析】

丙的卡片只能是 (1, 2) 或 (1, 3)。若丙为 (1, 3)，由乙的话可知乙为 (2, 3)，于是甲为 (1, 2)，甲、乙的相同数字为 2，矛盾。所以丙为 (1, 2)，乙为 (2, 3)，甲为 (1, 3)，满足所有条件。

三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每题 12 分；第 22~24 题为选考题，任选一题作答，满分 10 分。

17. (12 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_3 + a_4 = 4$ ， $a_5 + a_7 = 6$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 设 $b_n = [a_n]$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[0.9] = 0$ ， $[2.6] = 2$ 。

【答案】

(1) $a_n = \frac{2n+3}{5}$

(2) 24

【解析】

(1) 设首项为 a_1 、公差为 d 。由条件得 $\begin{cases} 2a_1 + 5d = 4 \\ 2a_1 + 10d = 6 \end{cases}$ ，解得 $d = \frac{2}{5}$ ， $a_1 = 1$ ，所以 $a_n = 1 + (n-1) \cdot \frac{2}{5} = \frac{2n+3}{5}$ 。

- (2) 由 $a_n = \frac{2n+3}{5}$, 知 $b_1, b_2, \dots, b_{10}$ 依次为 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 故前 10 项和为 $3 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 2 \times 4 = 24$ 。

18. (12 分) 某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况, 得到如下统计表:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
频数	60	50	30	30	20	10

- (1) 记 A 为事件: “一续保人本年度的保费不高于基本保费”, 求 $P(A)$ 的估计值。
 (2) 记 B 为事件: “一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”, 求 $P(B)$ 的估计值。
 (3) 求续保人本年度的平均保费估计值。

【答案】

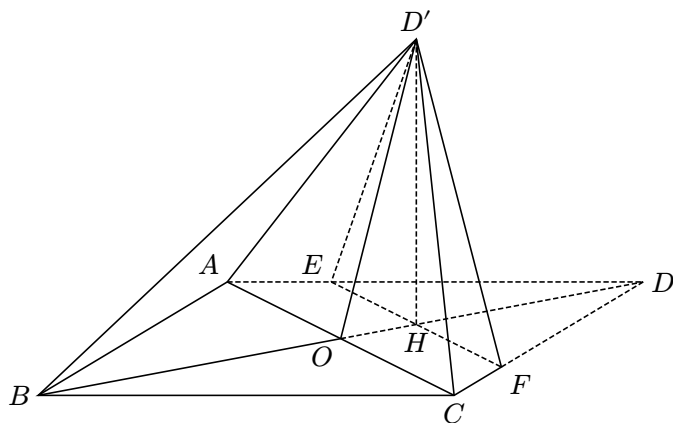
- (1) 0.55
 (2) 0.3
 (3) $1.1925a$ 元

【解析】

- (1) 事件 A 对应上年度出险次数为 0 或 1, 故以频率估计概率, 得 $P(A)$ 的估计值为 $\frac{60+50}{200} = 0.55$ 。
 (2) 事件 B 对应保费为 $1.25a$ 或 $1.5a$, 即上年度出险 2 次或 3 次, 故 $P(B)$ 的估计值为 $\frac{30+30}{200} = 0.3$ 。
 (3) 用样本中各档保费的加权平均数估计总体平均保费, 得

$$\frac{0.85a \times 60 + a \times 50 + 1.25a \times 30 + 1.5a \times 30 + 1.75a \times 20 + 2a \times 10}{200} = 1.1925a.$$

19. (12 分) 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , 点 E, F 分别在 AD, CD 上, $AE = CF$, EF 交 BD 于点 H , 将三角形 DEF 沿 EF 折到三角形 $D'EF$ 的位置。



- (1) 证明: $AC \perp HD'$ 。
 (2) 若 $AB = 5, AC = 6, AE = \frac{5}{4}, OD' = 2\sqrt{2}$, 求五棱锥 $D' - ABCFE$ 的体积。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{23\sqrt{2}}{2}$

【解析】

- (1) 菱形中 $AD = CD$, 又 $AE = CF$, 故 $\frac{DE}{DA} = \frac{DF}{DC}$, 所以 $EF \parallel AC$ 。因为 $AC \perp BD$, 所以折叠前 $EF \perp HD$; 折叠保持夹角, 故折叠后仍有 $EF \perp HD'$, 从而 $AC \perp HD'$ 。

(2) 确定锥高

$AO = 3, DO = BO = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ 。由 $EF \parallel AC$ 及 $\frac{AE}{AD} = \frac{1}{4}$, 得 $OH = 1, DH = 3$ 。折叠后 $D'H = 3$, 于是 $OD'^2 + OH^2 = 8 + 1 = 9 = D'H^2$, 故 $OD' \perp OH$ 。又 $AC \perp BD, AC \perp HD'$, 且 $BD \cap HD' = H$, 所以 $AC \perp$ 平面 BHD' , 进而 $AC \perp OD'$ 。因 $AC \cap OH = O$, 得 $OD' \perp$ 平面 ABC , 故锥高为 $2\sqrt{2}$ 。

计算底面积与体积

$EF = \frac{DH}{DO} \cdot AC = \frac{9}{2}$, 因此五边形底面积为

$$S = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 - \frac{1}{2} \times \frac{9}{2} \times 3 = \frac{69}{4}.$$

所求体积为 $V = \frac{1}{3} \times \frac{69}{4} \times 2\sqrt{2} = \frac{23\sqrt{2}}{2}$ 。

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1)$ 。

- (1) 当 $a = 4$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程。
 (2) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $2x + y - 2 = 0$

(2) $(-\infty, 2]$

【解析】

(1) 当 $a = 4$ 时, $f'(x) = \ln x + \frac{1}{x} - 3$, 所以 $f'(1) = -2$, 又 $f(1) = 0$ 。故切线方程为 $y = -2(x - 1)$, 即 $2x + y - 2 = 0$ 。

(2) 求得 $f'(x) = \ln x + 1 + \frac{1}{x} - a$ 、 $f''(x) = \frac{x-1}{x^2}$ 。当 $x > 1$ 时, $f''(x) > 0$, 故 f' 在 $(1, +\infty)$ 上严格递增。若 $a \leq 2$, 则对一切 $x > 1$, 有 $f'(x) > f'(1) = 2 - a \geq 0$, 从而 $f(x) > f(1) = 0$, 符合题意。若 $a > 2$, 则 $f'(1) = 2 - a < 0$ 。由 f' 的连续性, 存在 $\delta > 0$, 使 f' 在 $(1, 1 + \delta)$ 上为负, 故该区间内 $f(x) < f(1) = 0$, 不符合题意。综上, a 的取值范围为 $(-\infty, 2]$ 。

21. (12 分) 已知点 A 是椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左顶点, 斜率为 k ($k > 0$) 的直线交椭圆 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$ 。

(1) 当 $|AM| = |AN|$ 时, 求三角形 AMN 的面积。

(2) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 证明: $\sqrt{3} < k < 2$ 。

【答案】

(1) $\frac{144}{49}$

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) $A = (-2, 0)$ 。令 $u = x + 2$, 将直线 AM 的方程 $y = ku$ 代入椭圆, 得 $(3 + 4k^2)u^2 - 12u = 0$ 。非零根给出

$$|AM| = \frac{12\sqrt{1+k^2}}{3+4k^2}.$$

同理由直线 AN 的斜率为 $-\frac{1}{k}$, 且 $k > 0$, 得

$$|AN| = \frac{12k\sqrt{1+k^2}}{3k^2+4}.$$

由两弦等长, 得 $3k^2 + 4 = k(3 + 4k^2)$, 即 $(k-1)(4k^2 + k + 4) = 0$ 。故 $k = 1$, $|AM| =$

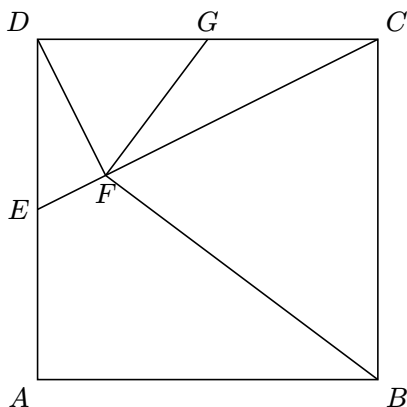
$$|AN| = \frac{12\sqrt{2}}{7}.$$
 又 $AM \perp AN$, 所以面积为 $\frac{1}{2} \times \left(\frac{12\sqrt{2}}{7}\right)^2 = \frac{144}{49}$ 。

(2) 沿用第 (1) 问得到的弦长公式, 由 $2|AM| = |AN|$, 得

$$\frac{2}{3+4k^2} = \frac{k}{3k^2+4},$$

即 $4k^3 - 6k^2 + 3k - 8 = 0$ 。令 $g(t) = 4t^3 - 6t^2 + 3t - 8$, 则 $g'(t) = 3(2t - 1)^2 \geq 0$, 仅在 $t = \frac{1}{2}$ 处为零, 故 g 严格递增。又 $g(\sqrt{3}) = 15\sqrt{3} - 26 < 0$ (因为 $675 < 676$), $g(2) = 6 > 0$, 所以其零点 k 满足 $\sqrt{3} < k < 2$ 。

22. (10 分) 选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE = DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F 。



- (1) 证明: B, C, G, F 四点共圆。
 (2) 若 $AB = 1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{1}{2}$

【解析】

(1) 由 $DF \perp CE$ 、 $DE \perp DC$, 有 $\triangle DEF \sim \triangle CDF$, 所以 $\frac{DF}{CF} = \frac{DE}{CD} = \frac{DG}{CB}$, 且 $\angle GDF = \angle DEF = \angle FCB$ 。由两边成比例且夹角相等, 得 $\triangle DGF \sim \triangle CBF$, 从而 $\angle DGF = \angle CBF$ 。因 D, G, C 共线, $\angle CGF + \angle CBF = 180^\circ$, 故 B, C, G, F 四点共圆。

(2) 此时 G 为 DC 的中点, $GC = \frac{1}{2}$ 。在直角三角形 DFC 中, 斜边中点 G 满足 $GF = GC$ 。又由四点共圆及 $\angle GCB = 90^\circ$, 得 $\angle GFB = 90^\circ$ 。直角三角形 BCG 与 BFG 斜边 BG 相同、一条直角边相等, 故两三角形全等。因而四边形面积为 $2S_{\triangle BCG} = 2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。

23. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$ 。

(1) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求圆 C 的极坐标方程。

(2) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l 与圆 C 交于 A, B 两点, $|AB| = \sqrt{10}$, 求 l 的斜率。

【答案】

(1) $\rho^2 + 12\rho \cos \theta + 11 = 0$

(2) $\pm \frac{\sqrt{15}}{3}$

【解析】

(1) 展开圆方程, 得 $x^2 + y^2 + 12x + 11 = 0$ 。代入 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho^2 + 12\rho \cos \theta + 11 = 0$ 。

(2) 将参数方程代入圆方程, 得 $t^2 + 12t \cos \alpha + 11 = 0$ 。由于方向向量 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 为单位向量, 弦长等于两根之差的绝对值, 故

$$|AB|^2 = (t_1 - t_2)^2 = 144 \cos^2 \alpha - 44 = 10.$$

得 $\cos^2 \alpha = \frac{3}{8}$, 所以 $\tan^2 \alpha = \frac{1 - \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{5}{3}$ 。故斜率为 $\pm \frac{\sqrt{15}}{3}$ 。

24. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知函数 $f(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right| + \left| x + \frac{1}{2} \right|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集。

(1) 求 M 。

(2) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a + b| < |1 + ab|$ 。

【答案】

(1) $M = (-1, 1)$

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 分段得

$$f(x) = \begin{cases} -2x & x \leq -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \\ 2x & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}.$$

分别解 $f(x) < 2$, 得到 $\left(-1, -\frac{1}{2}\right]$ 、 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 、 $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$, 取并集得 $M = (-1, 1)$ 。

(2) 由 $a, b \in (-1, 1)$, 有 $1 - a^2 > 0$ 、 $1 - b^2 > 0$, 于是

$$(1 + ab)^2 - (a + b)^2 = (1 - a^2)(1 - b^2) > 0.$$

对两边的平方根比较, 得到 $|a + b| < |1 + ab|$ 。